Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №5

«УМОВНІ ОПЕРАТОРИ.»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Лаврентій Остап Романович

Перевірив:

Асистент **Васюта В. М.**

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття і застосування умовних операторів.

Хід роботи:

1. Написав виведення порівняння введених змінних a і b через оператор ‘?’

```
int a, b;

printf("a=");
scanf("%d", &a);
printf("b=");
scanf("%d", &b);

printf((a > b) ? "a > b" : "a < b");
```

2. Написав програму, яка приймає довжини трикутника та визначає його тип

```
float sideA, sideB, sideC;
printf("\nEnter triangle sides");
printf("\nSide A:");
scanf("%d", &sideA);
printf("Side B:");
scanf("%d", &sideB);
printf("Side C:");
scanf("%d", &sideC);
printf("\n");

if (sideA <= 0 || sideB <= 0 || sideC <= 0 || sideA + sideB <= sideC || sideA + sideC <= sideB || sideB + sideC <= sideA) {
    printf("Triangle doesn't exist\n");
}
else{
    if (sideA == sideB && sideB == sideC){
        printf("Triangle is equilateral\n");
    }
    else if (sideA == sideB || sideA == sideC || sideB == sideC){
        printf("Triangle is isosceles\n");
    }
    else{
        printf("Triangle is scalene\n");
    }
```

Для того, щоб визначити кут потрібно було знати найбільшу сторону і я пробував знаходити її окремо

```
int largestID = 0;
int largestLengh = 0;
if (sideB > sideA){
    largestID = 1;
    largestLengh = sideB;
    if (sideC > sideB){
        largestID = 2;
        largestLengh = sideC;
    }
}
else{
    largestID = 0;
    largestLengh = sideA;
    if (sideC > sideA){
        largestID = 2;
        largestLengh = sideC;
    }
}
```

Проте вирішив просто змістити найбільшу в sideA і найменшу в sideC

```
float copy;

if (sideA < sideB)
{
    copy = sideA;
    sideA = sideB;
    sideB = copy;
}

if (sideA < sideC)
{
    copy = sideA;
    sideA = sideC;
    sideC = copy;
}

if (sideB < sideC)
{
    copy = sideB;
    sideB = sideC;
    sideC = copy;
}
```

І вже так можна було знаходити кут трикутника

```
if (sideA * sideA == sideB * sideB + sideC * sideC) // a^2 = b^2 + c^2
{
    printf("Right triangle\n");
}
else if (sideA * sideA < sideB * sideB + sideC * sideC)
{
    printf("Acute triangle\n");
}
else
{
    printf("Obtuse triangle\n");
}
```

Результат:

```
a=1
b=2
a < b
Enter triangle sides
Side A:3
Side B:4
Side C:5

Triangle is scalene
Right triangle.
```

```
a=5
b=3
a > b
Enter triangle sides
Side A:2
Side B:6
Side C:1

Triangle doesn't exist
```

3. Написав програму яка приймає число, розділяє його на сотні, десятки та одиниці і виводить його прописом, враховуючи “-надцять” числа

```c
#include <stdio.h>

void main(){

    int number, hundreds, tens, ones;

    printf("Enter number from 100 to 999: ");
    scanf("%d", &number);

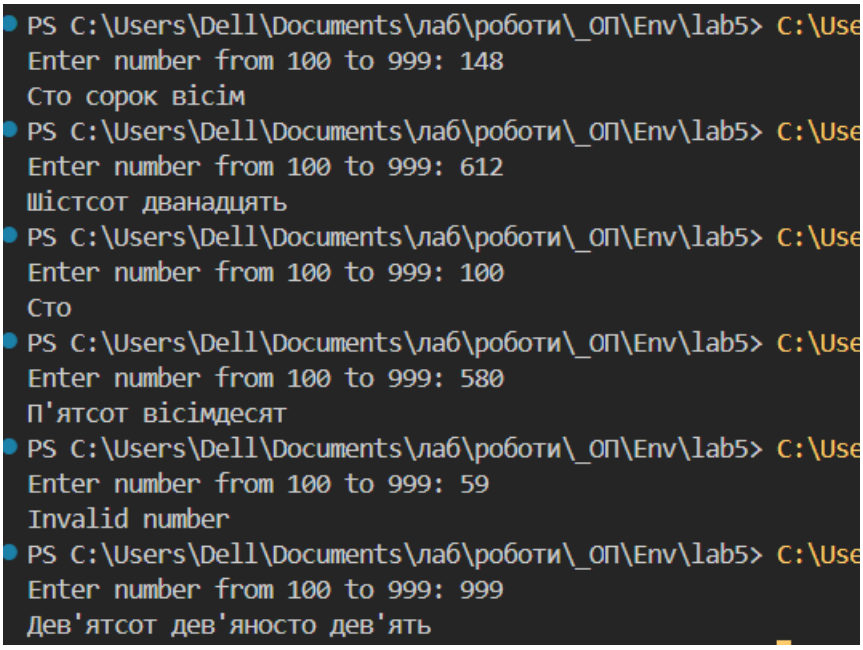
    if (number < 100 || number > 999){
        printf("Invalid number\n");
    }
    else{
        hundreds = number / 100;
        tens = (number / 10) % 10; // 0X,0
        ones = number % 10; // 00,X

        switch (hundreds){
            case 1: printf("Сто"); break;
            case 2: printf("Двісті"); break;
            case 3: printf("Триста"); break;
            case 4: printf("Чотириста"); break;
            case 5: printf("П'ятсот"); break;
            case 6: printf("Шістсот"); break;
            case 7: printf("Сімсот"); break;
            case 8: printf("Вісімсот"); break;
            case 9: printf("Дев'ятсот"); break;
        }
```

```c
    if (tens == 1){
        switch (ones){
            case 0: printf(" десять"); break;
            case 1: printf(" одинадцять"); break;
            case 2: printf(" дванадцять"); break;
            case 3: printf(" тринадцять"); break;
            case 4: printf(" чотирнадцять"); break;
            case 5: printf(" п'ятнадцять"); break;
            case 6: printf(" шістнадцять"); break;
            case 7: printf(" сімнадцять"); break;
            case 8: printf(" вісімнадцять"); break;
            case 9: printf(" дев'ятнадцять"); break;
        }
    }
    else
    {
        switch (tens){
            case 2: printf(" двадцять"); break;
            case 3: printf(" тридцять"); break;
            case 4: printf(" сорок"); break;
            case 5: printf(" п'ятдесят"); break;
            case 6: printf(" шістдесят"); break;
            case 7: printf(" сімдесят"); break;
            case 8: printf(" вісімдесят"); break;
            case 9: printf(" дев'яносто"); break;
        }

        switch (ones){
            case 1: printf(" один"); break;
            case 2: printf(" два"); break;
            case 3: printf(" три"); break;
            case 4: printf(" чотири"); break;
            case 5: printf(" п'ять"); break;
            case 6: printf(" шість"); break;
            case 7: printf(" сім"); break;
            case 8: printf(" вісім"); break;
            case 9: printf(" дев'ять"); break;
        }
```

Результат:



Висновок: Було використано оператори ?, if та switch. Доводилось нагадувати собі формули трикутника в гуглі, для того, щоб визначати його тип і кут. Програму, яка виводить число прописом було написано в окремому файлі, через великий розмір від кількості case-ів